Clean Folder

기능 / 비기능 테스트 결과 보고서

실행일: 2026-04-17 15:09:07
작성자: QA팀
테스트: 27개 PASS: 27개 합격률: 100%

1장. 개요 3
1.1 프로젝트 설명 3
1.2 테스트 목적 3
1.3 테스트 범위 3
2장. 테스트 환경 4
2.1 소프트웨어 환경 4
2.2 주요 의존성 4
2.3 테스트 데이터 4
3장. 테스트 결과 요약 5
4장. 모듈별 상세 결과 6
4.1 file_reader.py — 파일 텍스트 추출 모듈 6
4.2 rule_parser.py — 규칙 파싱 모듈 6
4.3 organizer.py — 파일 분류/이동 모듈 7
5장. 결론 및 향후 계획 9
5.1 결론 9
5.2 향후 권장 사항 9

1 장. 개요

1.1 프로젝트 설명

Clean Folder는 AI(GPT-4o)가 파일 내용을 분석하여 사용자가 자연어로 입력한 규칙에 따라 파일 이름 변경 및 폴더 분류를 자동으로 수행하는 Streamlit 기반 웹 애플리케이션입니다.

1.2 테스트 목적

- 각 모듈의 기능이 요구사항대로 동작하는지 검증
- 경계 조건 및 예외 상황에서의 안정성 확인
- 성능 기준(처리 시간) 충족 여부 검증
- 실제 OpenAI API 연동 전 단위 수준에서의 품질 보증

1.3 테스트 범위

- file_reader.py — 파일 텍스트 추출 모듈
- rule_parser.py — 규칙 파싱 모듈
- organizer.py — 파일 분류/이동 모듈

2 장. 테스트 환경

2.1 소프트웨어 환경

- 운영체제: Windows 11 Pro
- 런타임: Python 3.12
- 프레임워크: Streamlit 1.56.0
- AI 모델: OpenAI GPT-4o (단위 테스트 시 unittest.mock 으로 모킹)

2.2 주요 의존성

- pypdf — PDF 텍스트 추출
- python-docx — DOCX 텍스트 추출
- python-pptx — PPTX 텍스트 추출
- openpyxl — XLSX 텍스트 추출

2.3 테스트 데이터

- sample_data/ 디렉토리 내 15 개 파일 (TXT x8, DOCX x3, XLSX x2, PNG x1, JPG x1)
- 임시 디렉토리(tempfile.mkdtemp) 활용 격리 테스트

3 장. 테스트 결과 요약

총 **27개 테스트 중 27개 PASS** — 합격률 100%

모듈	역할	전체	PASS	FAIL
file_reader.py	파일 텍스트 추출 모듈	10	**10**	0
rule_parser.py	규칙 파싱 모듈	7	**7**	0
organizer.py	파일 분류/이동 모듈	10	**10**	0
합계		27	**27**	0

전체 테스트 실행 시간은 약 1초 이내로, 모든 성능 기준을 충분히 만족하였습니다. OpenAI API는 unittest.mock을 통해 모킹하여 네트워크 호출 없이 로직 정확성만을 검증하였습니다.

4 장. 모듈별 상세 결과

4.1 file_reader.py — 파일 텍스트 추출 모듈

지원 파일 형식(TXT, DOCX, XLSX)의 텍스트 추출 기능, 미지원 형식 처리, 500자 제한, 성능, 인코딩, 경계 조건을 검증하였습니다.

번호	테스트 항목	유형	결과	시간 (ms)	상세
1	TXT 파일 텍스트 추출	기능	PASS	0.19	추출 성공 (239자)
2	DOCX 파일 텍스트 추출	기능	PASS	130.67	추출 성공 (245자)
3	XLSX 파일 텍스트 추출	기능	PASS	333.12	추출 성공 (219자)
4	미지원 확장자(.png) 처리	기능	PASS	0.07	None 반환 (정상)
5	존재하지 않는 파일 처리	기능	PASS	0.17	None 반환 (정상)
6	최대 글자 수(500자) 제한	비기능	PASS	0.24	최대 500자 제한 준수 (239자)
7	다중 파일 처리 성능(3초 이내)	비기능	PASS	35.67	20개 파일 처리 36ms
8	한글 인코딩 처리	기능	PASS	0.09	한글 인코딩 정상
9	빈 파일 처리	기능	PASS	0.29	빈 파일 처리 정상
10	특수문자 포함 파일명 처리	기능	PASS	1.47	특수문자 파일명 처리 정상

4.2 rule_parser.py — 규칙 파싱 모듈

자연어 규칙을 JSON으로 파싱하는 기능, 반환 구조 검증, API 호출 효율성, 예외 처리를 검증하였습니다.

번호	테스트 항목	유형	결과	시간 (ms)	상세
1	파싱 결과 dict 반환	기능	PASS	0.66	dict 타입 반환
2	필수 키 존재 검증	기능	PASS	0.48	필수 키 존재: naming_pattern=YYYYMMDD_주제_출처, folders=['보고서', '참

번호	테스트 항목	유형	결과	시간 (ms)	상세
					고자료', '양식', '기타']
3	folders 리스트 형식 검증	기능	PASS	0.43	folders 리스트 (4개)
4	catch-all 기타 폴더 포함	기능	PASS	0.42	catch-all '기타' 폴더 존재
5	API 호출 횟수 검증	비기능	PASS	0.44	API 정확히 1회 호출
6	잘못된 JSON 응답 예외 처리	기능	PASS	0.45	잘못된 JSON 응답 시 예외 발생
7	긴 입력 처리	비기능	PASS	0.44	긴 입력(len=1000) 처리 정상

4.3 organizer.py — 파일 분류/이동 모듈

파일 분류 계획 생성, 백업 생성, 파일 이동/이름 변경, 중복 처리, fallback 로직, 성능을 검증하였습니다.

번호	테스트 항목	유형	결과	시간 (ms)	상세
1	plan_changes 리스트 반환	기능	PASS	4.07	1개 변경 계획 생성
2	변경 항목 필수 필드 검증	기능	PASS	3.04	필수 필드 (original/new_name/target_folder/status) 모두 존재
3	바이너리 파일 API 미호출	비기능	PASS	1.37	이미지 파일: API 호출 없이 확장자 기반 분류
4	apply_changes 백업 생성	기능	PASS	2.46	백업 폴더 생성 및 원본 보존 확인
5	apply_changes 파일 이동/이름변경	기능	PASS	1.87	파일 이동 및 이름 변경 성공
6	중복 없는 파일명 처리	기능	PASS	0	중복 없을 때 원본 이름 유지
7	중복 파일명 자동 번	기	PASS	0.02	중복 파일명 자동 번호 부여

번호	테스트 항목	유형	결과	시간 (ms)	상세
	호 부여	능			
8	잘못된 폴더명 fallback 처리	기능	PASS	3.41	잘못된 폴더명 → 기타(catch-all) 폴더로 fallback
9	빈 폴더 처리	기능	PASS	2.13	빈 폴더: 빈 리스트 반환
10	10개 파일 처리 성능	비기능	PASS	10.53	10개 파일 처리 6ms (5초 이내)

5 장. 결론 및 향후 계획

5.1 결론

총 27개 테스트를 수행한 결과 27개 PASS, 0개 FAIL (합격률 100%)을 기록하였습니다.

- 기능/비기능 테스트 전 항목 통과 — 정상 경로 및 예외 처리 모두 요구사항 충족
- 바이너리 파일(이미지)은 API 호출 없이 확장자 기반으로 분류되어 비용 효율적
- 중복 파일명 자동 번호 부여, 잘못된 폴더명 fallback 등 방어 로직 정상 동작 확인

5.2 향후 권장 사항

- E2E 테스트: 실제 OpenAI API 연동 후 end-to-end 시나리오 검증 권장
- PPTX 테스트: sample_data 에 PPTX 파일 추가 후 file_reader PPTX 경로 검증 필요
- 대용량 테스트: 100 개 이상 파일 처리 시 성능 프로파일링 추가 권장

— 이상 —